



Déclaration de Travail d'Architecture

Projet : Foosus Géoconscient v2

1. Objet de ce document

Cette Déclaration de Travail d'Architecture définit le cadre, le périmètre et les objectifs du projet d'architecture visant à soutenir l'évolution de la plateforme Foosus.

L'objectif de ce travail d'architecture est de définir une architecture cible permettant d'améliorer la stabilité du système, de réduire la dette technique existante et de soutenir la croissance de la plateforme.

Ce document présente également les parties prenantes concernées, les principaux risques identifiés, les hypothèses du projet ainsi que les métriques qui permettront d'évaluer le succès du projet d'architecture.

2. Contexte du projet

Foosus est une plateforme numérique permettant de connecter des producteurs alimentaires avec des consommateurs. L'entreprise connaît une croissance rapide et souhaite étendre son activité à de nouveaux marchés.

Cependant, l'architecture actuelle de la plateforme repose sur un ensemble de technologies hétérogènes qui rendent le système difficile à maintenir et à faire évoluer. Cette situation entraîne une augmentation de la dette technique, des difficultés dans l'ajout de nouvelles fonctionnalités et une instabilité du système.

Ces limitations représentent un risque pour la croissance de l'entreprise et pour la qualité du service offert aux utilisateurs. Dans ce contexte, Foosus souhaite mettre en place une nouvelle architecture capable d'améliorer la stabilité de la plateforme, de faciliter l'évolution du système et de soutenir l'expansion future de l'entreprise.

3. Objectifs du projet

Les objectifs business de ce travail d'architecture sont les suivants :

<i>Objectif Business</i>	<i>Notes</i>
Augmenter le nombre d'inscriptions sur la plateforme de 10 % par jour	Croissance plateforme
Augmenter le nombre de producteurs alimentaires référencés de 4 par mois	Développement du réseau de producteurs
Réduire le délai de publication de nouvelles offres à moins d'une semaine	Amélioration du time-to-market
Réduire le nombre d'incidents critiques à moins d'un incident par mois	Amélioration de la stabilité du système

4. Périmètre du projet

Le projet d'architecture vise à définir une nouvelle architecture cible pour la plateforme Foosus afin de soutenir la croissance de l'entreprise et d'améliorer la stabilité du système.

Le périmètre du projet inclut l'analyse de l'architecture existante, l'identification des limitations techniques actuelles ainsi que la définition d'une architecture cible plus évolutive et plus maintenable.

Le projet prendra également en compte les contraintes liées à la continuité de service de la plateforme, qui doit rester disponible 24 heures sur 24, ainsi que la nécessité de permettre une transition progressive entre l'architecture actuelle et la future architecture.

Prise en compte de la géolocalisation

La géolocalisation constitue un élément central du projet Foosus, permettant de mettre en relation les producteurs et les consommateurs en fonction de leur proximité géographique.

Sur le plan métier, cette fonctionnalité vise à améliorer l'expérience utilisateur en proposant des offres pertinentes localement, tout en favorisant les circuits courts et le développement du réseau de producteurs.

Sur le plan technique, la géolocalisation est intégrée au sein de l'architecture sous la forme d'un microservice dédié, chargé de traiter les coordonnées des utilisateurs et de retourner les offres les plus proches.

Ce service s'appuie sur des mécanismes de recherche géographique optimisés, permettant d'assurer des performances élevées même en cas de forte charge.

L'intégration de la géolocalisation dans une architecture microservices permet de garantir la scalabilité du système et d'adapter dynamiquement les ressources en fonction du nombre d'utilisateurs.

5. Démarche d'architecture basée sur TOGAF ADM

Le projet Foosus Géoconscient V2 s'inscrit dans une démarche structurée inspirée du framework TOGAF, et plus particulièrement de son cycle ADM.

Cette approche permet de structurer les différentes étapes du projet, depuis la définition des besoins jusqu'à la mise en œuvre et l'amélioration continue de l'architecture.

Dans le cadre du projet Foosus, ces phases ont été adaptées afin de correspondre à une démarche opérationnelle et progressive de transformation du système d'information.

Correspondance entre TOGAF ADM et le projet Foosus

Phase ADM	Application FOOSUS
Phase A — Architecture Vision	Contexte, objectifs, périmètre
Phase B — Business Architecture	Besoins métier, KPI
Phase C — Information Systems Architecture	Microservices, API Gateway
Phase D — Technology Architecture	Cloud, Docker
Phase E — Opportunities & Solutions	Choix des solutions
Phase F — Migration Planning	Plan de migration

Phase G — Implementation Governance	CI/CD, déploiement
Phase H — Architecture Change Management	Monitoring, amélioration

6. Parties prenantes, préoccupations, et visions

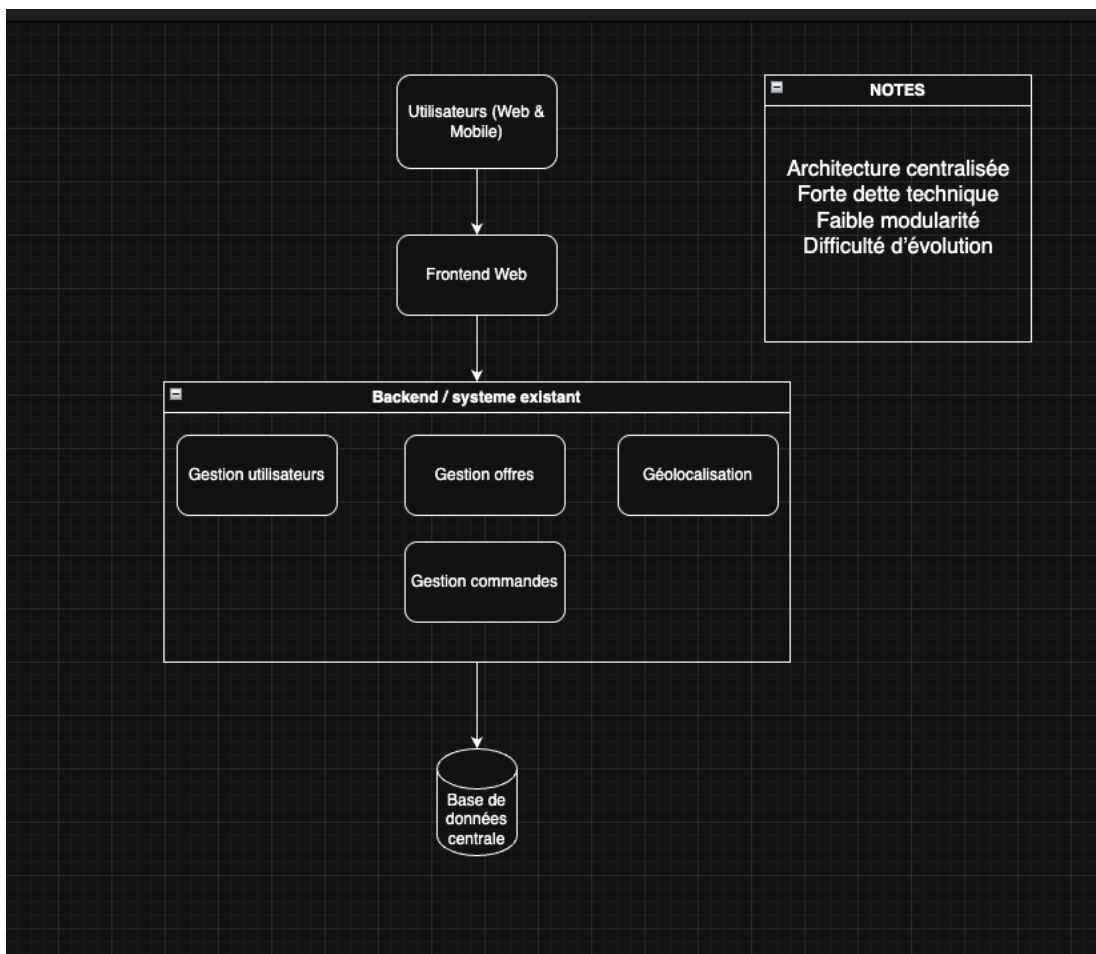
Le tableau suivant montre les parties prenantes qui utilisent ce document, leurs préoccupations, et la façon dont le travail d'architecture répondra à ces préoccupations par l'expression de plusieurs visions.

Partie prenante	Préoccupation	Vision
Direction de l'entreprise (CEO / CIO)	Assurer la croissance de la plateforme et soutenir l'expansion de l'entreprise	Mettre en place une architecture évolutive capable de soutenir la croissance et l'expansion de la plateforme
Équipe produit	Réduire le délai de mise en production des nouvelles fonctionnalités	Architecture permettant un développement plus rapide et plus flexible
Équipe de développement	Complexité technique et dette technique du système actuel	Architecture standardisée, plus maintenable et plus facile à faire évoluer
Producteurs / fournisseurs alimentaires	Fiabilité et accessibilité de la plateforme pour gérer leurs produits	Plateforme stable et performante permettant une gestion efficace des offres
Consommateurs / utilisateurs	Expérience utilisateur fluide et disponibilité du service	Plateforme performante, disponible et capable de supporter un grand nombre d'utilisateurs

Analyse de l'architecture et stratégie de transformation

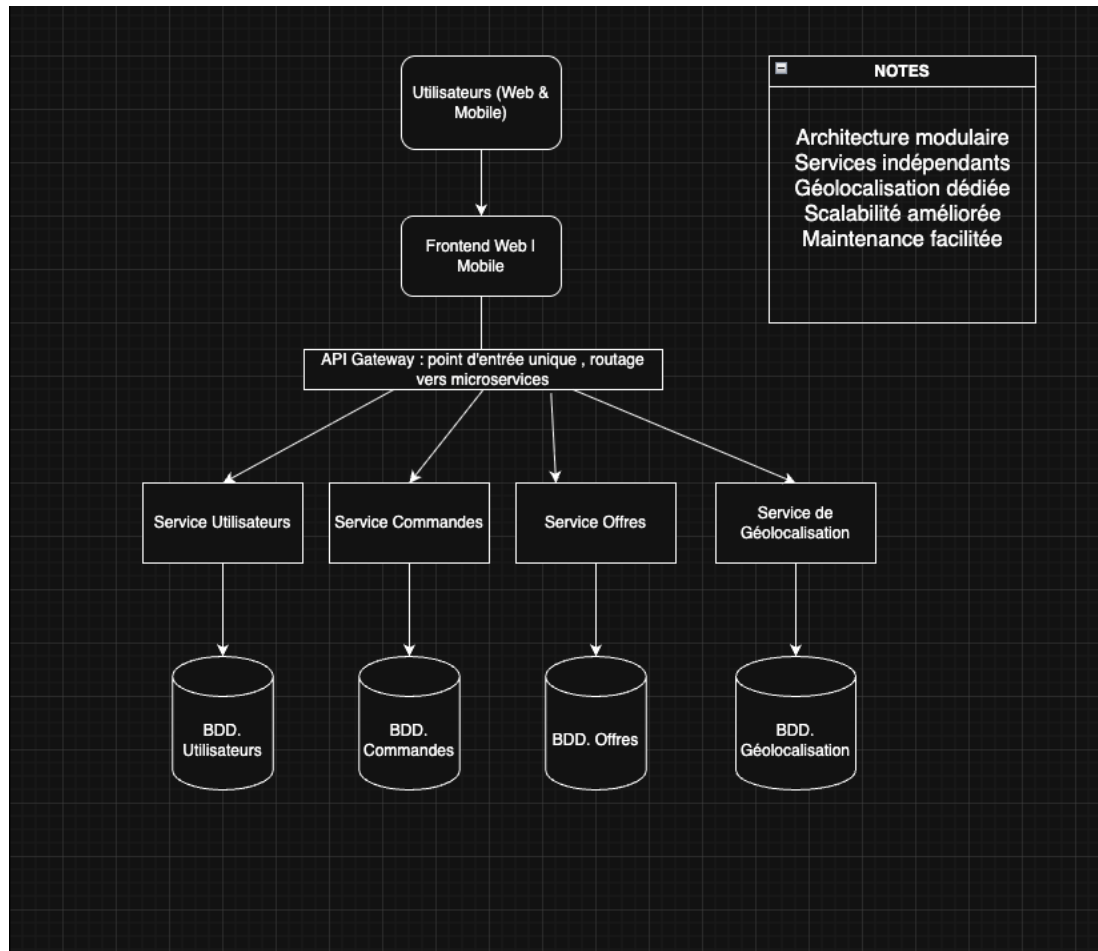
Cette section présente l'architecture actuelle de la plateforme Foosus, l'architecture cible envisagée ainsi que la stratégie de transformation permettant de passer de l'une à l'autre.

Architecture baseline



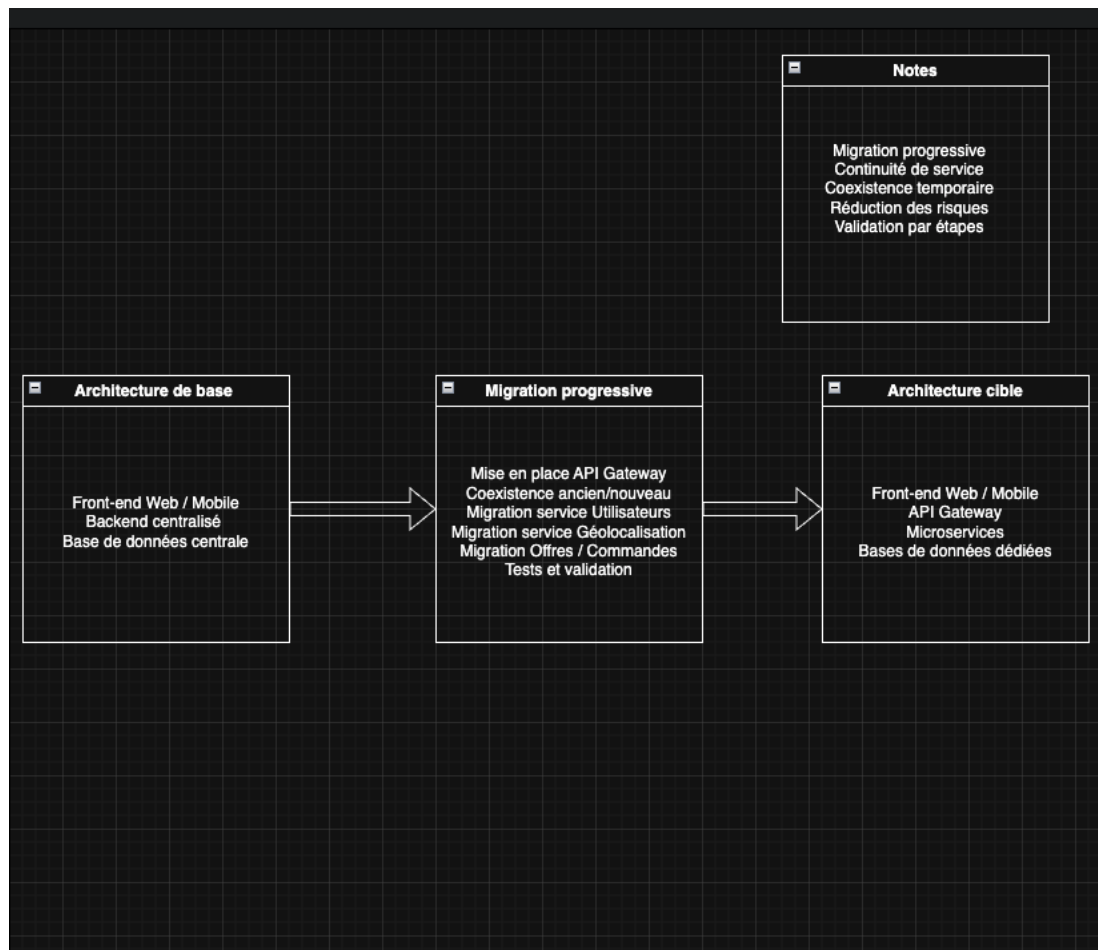
Ce diagramme représente l'architecture baseline actuelle de la plateforme Foosus. Le système repose sur un backend centralisé regroupant plusieurs responsabilités fonctionnelles, telles que la gestion des utilisateurs, des offres, des commandes et de la géolocalisation. Cette organisation entraîne un fort couplage entre les composants, rendant le système difficile à maintenir et à faire évoluer. La présence d'une base de données unique renforce cette dépendance, limitant la scalabilité et augmentant les risques en cas de modification. Cette architecture explique en partie la dette technique actuelle et les difficultés rencontrées dans l'évolution de la plateforme.

Architecture cible



Ce diagramme illustre l'architecture cible de la plateforme Foosus, basée sur une approche en microservices. L'introduction d'une API Gateway permet de centraliser les appels entrants et de les rediriger vers des services indépendants, chacun responsable d'un domaine fonctionnel spécifique. Cette architecture améliore la modularité du système, facilite les évolutions et permet une meilleure scalabilité. Chaque microservice dispose de sa propre base de données, réduisant le couplage entre les composants. La géolocalisation est isolée dans un service dédié, permettant d'optimiser les performances et de répondre efficacement aux besoins métier liés aux offres de proximité.

Stratégie de migration



Ce diagramme présente la stratégie de migration entre l'architecture baseline et l'architecture cible de Foosus. La transition est réalisée de manière progressive afin de limiter les risques et de garantir la continuité de service. La mise en place de l'API Gateway constitue la première étape, permettant de préparer l'intégration des nouveaux services. Les fonctionnalités sont ensuite migrées progressivement, en commençant par les services utilisateurs et géolocalisation, suivis des services offres et commandes. Une phase de coexistence temporaire entre l'ancien système et les nouveaux microservices est maintenue afin de valider chaque étape. Cette approche permet d'assurer une transformation maîtrisée du système d'information.

7. Plan de travail

<i>Etape</i>	<i>Description</i>
Analyse de l'architecture existante	Étudier l'architecture actuelle afin d'identifier les limitations techniques, les problèmes de stabilité et les sources de dette technique
Identification des besoins et contraintes	Identifier les besoins métier, les contraintes techniques et les attentes des parties prenantes
Définition de l'architecture cible	Concevoir une architecture plus évolutive, stable et adaptée à la croissance de la plateforme
Élaboration des principes d'architecture	Définir les principes qui guideront l'évolution de l'architecture de la plateforme
Plan de transition	Définir une stratégie de migration progressive entre l'architecture actuelle et l'architecture cible

La stratégie de migration de l'architecture Foosus s'appuie sur une approche progressive pilotée par des mécanismes CI/CD, afin de garantir la continuité de service et de limiter les risques.

Dans un premier temps, l'infrastructure cible est mise en place, incluant l'environnement cloud, l'API Gateway et les pipelines CI/CD permettant d'automatiser les phases de build, de test et de déploiement des microservices.

La migration est ensuite réalisée service par service. Chaque microservice est développé, testé et déployé de manière indépendante via un pipeline CI/CD, incluant des tests automatisés et des validations en environnement de préproduction avant mise en production.

Durant cette phase, une coexistence temporaire est maintenue entre l'ancien backend centralisé et les nouveaux microservices. L'API Gateway permet de router dynamiquement les requêtes soit vers l'ancien système, soit vers les nouveaux services en fonction de l'état de migration.

Chaque étape de migration est validée à l'aide de tests fonctionnels, techniques et de monitoring afin de garantir la stabilité du système. En cas de problème, les pipelines CI/CD permettent de revenir rapidement à une version précédente.

Enfin, une fois l'ensemble des services migrés et validés, l'ancien backend est progressivement

retiré, laissant place à une architecture entièrement basée sur les microservices.

Organisation de la migration

La migration est pilotée par une collaboration entre plusieurs équipes. L'équipe architecture définit la cible et la stratégie de transformation. Les équipes de développement implémentent les microservices et maintiennent les pipelines CI/CD. L'équipe DevOps assure le déploiement, la gestion de l'infrastructure et le monitoring. Cette organisation permet de garantir une migration maîtrisée, progressive et alignée avec les objectifs du projet.

Le plan de travail présenté précédemment s'inscrit dans une logique globale de transformation structurée par la roadmap suivante, alignée avec les phases du cycle ADM de TOGAF.

Roadmap de transformation alignée TOGAF ADM

La roadmap suivante présente les différentes étapes de transformation du système d'information Foosus, en s'appuyant sur les phases du cycle ADM de TOGAF adaptées au contexte du projet.

Phase 1 — Analyse et cadrage (ADM A + B)

Analyse de l'existant, identification des problèmes (dette technique, instabilité), définition des objectifs et des besoins métier.

Phase 2 — Conception de l'architecture cible (ADM C + D)

Définition de l'architecture microservices, mise en place de l'API Gateway et choix des technologies (cloud, Docker).

Cette architecture vise notamment à améliorer la gestion des offres géolocalisées et la performance globale de la plateforme Foosus.

Phase 3 — Préparation de la transformation (ADM E)

Identification des solutions à mettre en œuvre et définition de la stratégie globale de transformation.

Phase 4 — Planification de la migration (ADM F)

Définition de la roadmap de migration progressive, priorisation des services à migrer.

Phase 5 — Mise en œuvre progressive (ADM G)

Déploiement progressif des microservices, mise en place du CI/CD et migration progressive du système existant, avec une coexistence temporaire entre l'ancienne et la nouvelle architecture afin de garantir la continuité de service.

Phase 6 — Suivi et amélioration (ADM H)

Monitoring du système, gestion des incidents et amélioration continue afin de garantir la satisfaction des utilisateurs et la stabilité du service dans un contexte de forte croissance.

8. Risques et facteurs de réduction

Analyse des risques

ID	Risque	Conséquence
1.	Complexité de la migration vers la nouvelle architecture	Risque de perturbation du service pendant la transition
2.	Résistance au changement des équipes techniques	Difficulté dans l'adoption de la nouvelle architecture
3.	Sous-estimation de la dette technique existante	Allongement du projet et augmentation des coûts

9. Hypothèses

Le tableau ci-dessous résume les hypothèses pour cette Déclaration de travail d'architecture :

ID	Hypothèse	Impact
1.	Les ressources techniques et humaines nécessaires au projet seront disponibles	Permet de mener à bien la conception et la mise en œuvre de la nouvelle architecture
2.	Les équipes techniques adopteront progressivement la nouvelle architecture	Facilite la transition et limite les risques liés au changement

10. Métriques et KPIs

De plus, les métriques suivantes seront utilisées pour déterminer le succès de ce travail d'architecture :

Métrique	Valeur cible	Justification
Nombre d'incidents critiques	Moins d'un incident par mois	Mesurer l'amélioration de la stabilité du système
Temps de mise en production des nouvelles fonctionnalités	Moins d'une semaine	Mesurer l'amélioration du time-to-market
Croissance du nombre d'utilisateurs	+10 % par jour	Mesurer la capacité de la plateforme à soutenir la croissance

11. Plan de communication

Le projet d'architecture fera l'objet d'un suivi régulier avec les différentes parties prenantes.

Des réunions de suivi seront organisées afin de présenter l'avancement du projet, d'identifier les éventuels problèmes et d'assurer l'alignement entre les équipes techniques et les responsables métier.

Des rapports d'avancement seront également communiqués à la direction afin de suivre l'évolution du projet et de garantir que les objectifs définis sont atteints.